

Домашняя работа Цикл for и функция range() в Python

Задача 1: Вывод квадратов чисел (легкий уровень)

Напишите программу, которая выводит квадраты всех чисел от 1 до 10 включительно. Пример вывода:

```
1^2 = 1
2^2 = 4
3^2 = 9
...
10^2 = 100
```

Задача 2: Таблица умножения

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя целое число и выводит таблицу умножения для этого числа от 1 до 10. Пример:

```
Введите число: 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
...
5 x 10 = 50
```

Задача 3: Считаем сумму чётных чисел

Напишите программу, которая выводит сумму всех чётных чисел от 1 до 50 включительно. Пример вывода:

```
Сумма чётных чисел от 1 до 50 равна 650
```

Задача 4: Вывод делителей числа

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя число и выводит все его делители. Пример:

```
Введите число: 12
Делители числа 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12
```

Задача 5: Вычисление факториала (Средний уровень)

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя натуральное число n и вычисляет его факториал ($n!$). Факториал — это произведение всех натуральных чисел от 1 до n . Пример:

```
Введите число: 5
```

Факториал числа 5 равен 120
(Пояснение: $1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120$)

Задача 6: Переворот числа

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя число и выводит его в обратном порядке. Используйте цикл `for` для того, чтобы перевернуть это число. Пример:

Введите число: 12345
Перевернутое число: 54321

Задача 7: Числа Фибоначчи

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя число `n` и выводит первые `n` чисел последовательности Фибоначчи. В этой последовательности каждое следующее число — это сумма двух предыдущих (начиная с 0 и 1). Пример:

Сколько чисел вывести? 7
0 1 1 2 3 5 8

Задача 8: Простые числа (тяжелый уровень)

Напишите программу, которая выводит все простые числа в диапазоне от 2 до 50. Простое число — это число, которое делится только на 1 и на само себя. Пример:

Простые числа: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

Задача 9: Рисуем пирамиду из символов

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя высоту пирамиды и выводит её на экран с помощью символа `*`. Пример:

Введите высоту пирамиды: 5

```
  *
 ***
*****
*****
*****
```

Задача 10: Рисуем ромб

Это усложненная версия задачи про пирамиду. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя максимальную ширину ромба (нечетное число) и рисует его. Вам понадобится два цикла `for` (один для расширения, другой для сужения) или сложная логика внутри одного цикла. Пример:

Введите ширину ромба: 5

```
*  
***  
*****  
***  
*
```